

# Indicadores de Morbimortalidade

Primeiramente, precisamos diferenciar dois termos que frequentemente geram confusão: **indicador** e **índice**. O indicador é uma medida única que faz um recorte específico de determinada situação. Por exemplo, quando falamos de diabéticos com hemoglobina glicada solicitada no último semestre, estamos diante de um indicador de boa prática no cuidado ao paciente com diabetes. Já o índice é uma medida composta que agrega vários indicadores ou variáveis para retratar alguma característica mais ampla da sociedade. Exemplos clássicos são o **IDH** (Índice de Desenvolvimento Humano), o **Índice de Gini** e o **Índice de Qualidade de Vida**, cada um utilizando diversas variáveis para formar um número representativo.

Quando trabalhamos com indicadores de saúde, utilizamos razões que podem aparecer de duas formas: como **coeficientes** (ou taxas) e como **proporções**. A diferença fundamental é que o coeficiente traz no denominador a população exposta ao risco de sofrer o evento que está no numerador, enquanto a proporção representa uma fatia do todo, como aquele gráfico de pizza onde cada pedaço representa uma parte do conjunto. Por exemplo, se tivemos 100 mortes e 5 foram por COVID, a proporção de mortes por COVID seria 5%.

## Indicadores de Mortalidade

Começando pelos indicadores de mortalidade:

- **Coeficiente de Mortalidade Geral (CMG)** = óbitos de um período / população exposta ao risco durante esse mesmo período x 1.000 habitantes.

Esse coeficiente expressa a intensidade com que a mortalidade atua sobre determinada população. No entanto, existe uma limitação importante que você precisa guardar: ele sofre grande influência da estrutura etária e de sexo da população. Uma população muito idosa pode apresentar alta mortalidade sem que isso reflita necessariamente problemas de vulnerabilidade ou deficiência nos

serviços de saúde. Por isso, o CMG é mais útil para acompanhar uma mesma população ao longo do tempo ou para avaliar variações geográficas, e também contribui para calcular outros indicadores como a expectativa de vida. Quando trabalhamos com populações pequenas, como uma comunidade indígena isolada de 150 pessoas, as flutuações podem ser intensas, e nesses casos utilizamos a **média trienal** para obter um valor mais acurado. Para comparar populações com composições etárias diferentes, introduzimos um dispositivo chamado **padronização**, muito utilizado em epidemiologia.

- **Coeficiente de Mortalidade Específica** = óbitos por causa específica/população total exposta x 100.000 habitantes.

A interpretação é direta: expressa o número de óbitos pela causa específica em determinado local e tempo. Esse coeficiente serve para planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas relacionadas àquela causa. Porém, carrega limitações importantes relacionadas às bases de dados de mortalidade: há variação na cobertura, subnotificação de óbitos e, principalmente, preenchimento inadequado da causa de óbito no atestado médico. Existe uma recomendação importante na prática: não preencha o CID diretamente, porque muitos CIDs contemplam várias doenças e, quando usado inadequadamente, o caso não entra na contabilidade correta, virando o que chamamos de **código garbage**, que polui o indicador e pode falsear interpretações.

A mortalidade específica também pode ser analisada por sexo. Os dados de 2023 mostram que para mulheres as três principais causas de morte são: **aparelho circulatório em primeiro lugar, neoplasias em segundo e aparelho respiratório em terceiro**. Para homens, as duas primeiras são iguais, mas em terceiro lugar aparecem as **causas externas**, com um número que representa mais que o dobro das mortes femininas por essa causa. Esse é um dado extremamente relevante e frequentemente cobrado em provas.

Quando falamos de **mortalidade materna**, entramos em especificidades importantes. Apenas gestantes estão em risco de morrer como consequência da gravidez, e como não existe no Brasil um sistema de notificação de gestação,

utilizamos o SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) como referência, partindo do princípio de que todo nascido vivo teve uma mãe gestante. Assim, o denominador do coeficiente de mortalidade materna é o número de nascidos vivos, padronizado por 100.000. Esse indicador reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher, e taxas elevadas estão associadas à insatisfatória prestação de serviços desde o planejamento familiar e pré-natal até a assistência ao parto e puerpério.

Aqui cabe uma definição que nem sempre está clara: segundo a OMS, **óbito materno** é a morte de uma mulher durante a gestação ou **dentro de 42 dias após seu término**, independentemente da duração ou localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, excluindo-se causas acidentais ou incidentais. Perceba que mesmo uma gestação ectópica, se gerar óbito nessas condições, é considerada óbito materno. Acidentes e violências durante o ciclo gravídico-puerperal também são contabilizados quando interferem na evolução normal da gravidez. Os óbitos maternos dividem-se em **diretos** (decorrentes de complicações obstétricas durante gestação, parto ou puerpério, relacionados a intervenções, omissões ou erros) e **indiretos** (resultantes de doenças preexistentes ou que se desenvolveram durante a gestação e foram agravadas pelos efeitos fisiológicos desta). No Brasil, as principais causas de mortalidade obstétrica direta são as síndromes hipertensivas, hemorragias, infecções e complicações do aborto.

A **mortalidade infantil** é outro conjunto de indicadores fundamentais que você precisa dominar com precisão. A delimitação temporal é a seguinte: o período **neonatal** vai até 28 dias incompletos, ou seja, até o 27º dia. Dentro dele, o **neonatal precoce** compreende os primeiros 7 dias, e o **neonatal tardio** vai do 7º ao 27º dia. O período **pós-neonatal** vai de 28 dias até 1 ano. A **mortalidade infantil** engloba todo o primeiro ano de vida. Esse indicador estima o risco de um nascido vivo morrer antes de completar um ano e funciona como termômetro das condições de saúde de uma população, onde valores elevados se associam a condições precárias e baixo nível socioeconômico. Existe ainda a **mortalidade na infância**, que contempla os primeiros 5 anos de vida. Uma pegadinha clássica de prova: quando a questão fala

em componente neonatal precoce, está se referindo aos primeiros 7 dias, não aos 28 dias do período neonatal completo.

- **Razão de Mortalidade Proporcional** = Óbitos por uma causa/óbitos totais x 100(%).

Ela mostra a distribuição percentual dos óbitos por idade ou faixa etária em determinado espaço geográfico e tempo, indicando o peso de cada faixa no total. O deslocamento dos óbitos para faixas etárias mais altas sinaliza aumento da expectativa de vida. Uma ressalva importante: o aumento percentual de óbitos em determinada faixa pode dever-se simplesmente à redução da frequência em outras faixas, já que estamos trabalhando com proporções.

Dois instrumentos derivados da mortalidade proporcional merecem atenção especial: o **Índice de Swaroop-Uemura** e as **Curvas de Nelson de Moraes**.

- Índice de Swaroop-Uemura = óbitos de indivíduos com 50 anos ou mais/óbitos totais

Ele utiliza a proporção de óbitos acima de 50 anos para classificar o nível de desenvolvimento de um país. Quando essa proporção está acima de 75%, temos países desenvolvidos com boa assistência de saúde (nível I). Entre 50% e 74%, encontramos países com certo desenvolvimento econômico e serviços regulados pelo Estado (nível II). Entre 25% e 49%, há menor desenvolvimento com questões econômicas e de saúde mais prementes (nível III). Abaixo de 25%, não houve transição epidemiológica, as pessoas morrem muito jovens, indicando alto grau de subdesenvolvimento (nível IV). A lógica é simples: se a maioria dos óbitos ocorrem em maiores de 50 anos, significa que a mortalidade infantil foi corrigida e a população está envelhecendo.

As Curvas de Nelson de Moraes traduzem visualmente essa mesma análise. No tipo I (nível de saúde muito baixo), a curva lembra um N, com picos de mortalidade na infância e no adulto jovem. No tipo II (nível baixo), mantém-se mortalidade nos primeiros 5 anos, mas sem tanto peso no adulto jovem. No tipo III (nível regular),



começa a baixar o percentual de mortes até os 5 anos, com aproximação das mortes acima de 50 anos. No tipo IV (nível elevado), o pico de mortalidade concentra-se realmente acima dos 50 anos. O Brasil já se encontra no tipo IV das curvas e com mortalidade proporcional acima de 75% no Índice de Swaroop-Uemura.

- **Coefficiente de Letalidade** = óbitos pela doença/total de doentes por aquela doença.

Ele mede o poder da doença em determinar a morte e também pode informar sobre a qualidade da assistência médica prestada. Por exemplo, para entender a letalidade do câncer de mama, colocamos no numerador os óbitos por câncer de mama e no denominador todos os pacientes com câncer de mama, não a população geral.

## Indicadores de Morbidade

Passando aos indicadores de morbidade, a distinção fundamental é entre **prevalência** e **incidência**.

- Prevalência = número total de doentes por determinada comorbidade/população total.
- Incidência = número de **NOVOS** casos/população total.

Já a incidência considera apenas os casos novos. Prevalência inclui casos novos, antigos e imigrantes, enquanto saem da conta os casos de cura, óbito e emigrantes. A incidência mede a velocidade de aparecimento de novos casos. Existe uma relação teórica importante: **Prevalência = Incidência × Duração da doença**.

Para decidir qual usar, pense na natureza da doença. Para hipertensão, faz mais sentido falar em prevalência, porque quem recebe o diagnóstico carrega-o para o resto da vida, acumulando casos ao longo dos anos. Para COVID ou outras doenças agudas, a incidência é mais informativa, pois a doença tem resolução rápida e queremos entender a velocidade de contágio.

A incidência pode ser calculada de duas formas: **incidência acumulada** e **densidade de incidência**. A incidência acumulada assume que toda a população está em risco durante todo o período, com denominador igual à população de risco. Porém, em populações dinâmicas, algumas pessoas deixam de estar em risco, seja porque contraíram a doença, morreram ou emigraram. Nesses casos, calculamos a densidade de incidência, medindo o tempo-pessoa em que cada indivíduo esteve em risco durante o período de observação. A incidência acumulada serve melhor para populações mais estáticas, enquanto a densidade de incidência contempla o dinamismo real das populações.

Por fim, os indicadores padronizados ajudam a entender a **carga da doença**. O **DALY** (Disability-Adjusted Life Years, ou anos de vida perdidos ajustados por incapacidade) agrega dois componentes: os anos de vida perdidos por morte prematura (YLL) e os anos vividos com incapacidade (YLD). Ele dá mais peso às mortes em pessoas jovens porque considera todo o período vivido com limitação decorrente da doença. Já o **APVP** (Anos Potenciais de Vida Perdidos) estima apenas os anos que a pessoa teria vivido se não tivesse morrido prematuramente, sendo uma medida específica de morte prematura. Ambos são úteis para avaliar o impacto de intervenções em doenças crônicas como hipertensão e diabetes.

## RESUMO DE GATILHOS

- Coeficiente e taxa refletem risco; proporção é a fatia da pizza
- Incidência pega casos novos
- Taxa de mortalidade é óbitos sobre população exposta
- Letalidade é óbitos sobre doentes
- Mortalidade proporcional é óbitos em relação ao total de óbitos.
- Os indicadores de morbidade trabalham com prevalência e incidência, enquanto os indicadores padronizados como DALY e APVP estabelecem a carga da doença, mensurando conjuntamente mortalidade e morbidade com seus impactos na qualidade de vida.